

REVITA 동글 — MP2338GTL → 12V to 3.3V LDO 교체 검토

목적: REVITA_DONGLE의 MP2338GTL buck 컨버터를 **저Iq LDO**로 교체하여 standby 전류 절감.

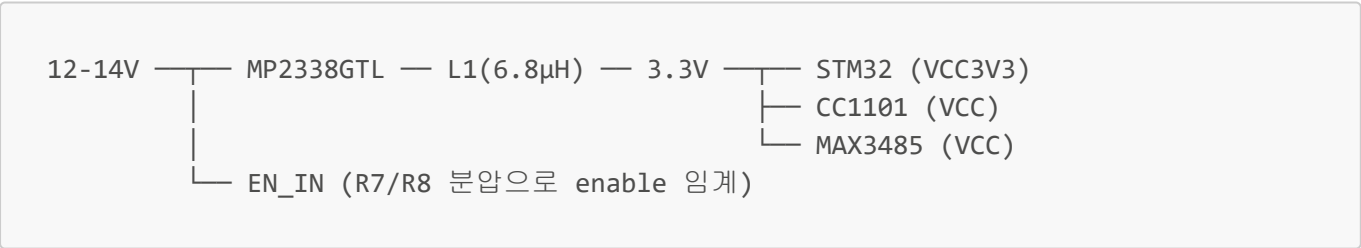
결론 미리: 단순 교체는 **발열 트레이드오프** 발생. 권장은 **A안(펌웨어 EN 제어)** > B안(2단 구성) > C안(LDO 교체).

1. 현재 회로 구성 (REVITA_DONGLE V1.0)

블록 구성

블록	부품	역할
MCU	STM32F103C8T6	메인 컨트롤러
RF	CC1101	무선 통신
RS485	MAX3485ESA (UMW)	유선 통신
보호	SMBJ15A + SM712.TCT	서지·EFT 보호
전원	MP2338GTL-Z	12-14V → 3.3V buck (현재)
인덕터	L1 = 6.8μH	MP2338GTL 출력 인덕터

현재 전원 구조 (MP2338GTL-Z 동기 buck)



MP2338GTL-Z 핵심 사양

- 효율: 12V→3.3V 시 ~85%
- Iq (active): ~80μA
- Iq (shutdown, EN=Low): ~**1μA**
- 전류 능력: 4A (과한 사양, REVITA 부하에는 ~70mA만 필요)

2. 부하 추정 (REVITA 동글)

모드	STM32	CC1101	MAX3485	합계
Active TX	35mA	30mA	1mA	~ 66mA

모드	STM32	CC1101	MAX3485	합계
Active RX	35mA	17mA	1mA	~53mA
MCU run / RF idle	35mA	1.7mA	0.4mA	~37mA
Standby (sleep)	~10μA	<1μA	~5μA	~15μA

핵심 통찰

- **Active 시 전류 ≫ Standby 시 전류** (수천 배)
- Standby에서 회로 자체 Iq가 부하보다 클 수 있음 → MP2338GTL의 Iq 80μA가 부하 15μA보다 5배 큼
- → LDO의 nA~μA Iq가 standby에서 의미

3. ⚠ LDO 사용 시 핵심 트레이드오프

LDO vs Buck 비교

항목	MP2338GTL (현재 buck)	LDO
효율 (12V→3.3V)	~85%	27.5% ($V_{out}/V_{in} = 3.3/12$)
Active 손실 (50mA 부하)	~25mW	435mW (열로 소실)
Iq (자기 소비)	~80μA	0.3 ~ 25μA ← LDO 장점
노이즈	높음 (스위칭)	매우 낮음 (RF에 유리)
부품 수	인덕터 + 8 RC + IC	입출력 캡 2개 + IC
Standby 효율	Iq 80μA + 부하 15μA = 95μA	Iq 0.3~5μA + 부하 15μA = 16~20μA

발열 계산 (LDO 채택 시)

부하	손실 P	SOT-23-5 ($\theta_{JA}=250^{\circ}\text{C/W}$)	SOT-89 ($\theta_{JA}=60^{\circ}\text{C/W}$)
15μA (standby)	0.13mW	0.03°C	0.008°C
50mA (active)	435mW	109°C 상승 ⚠	26°C 상승
70mA (active TX)	749mW	187°C 상승 ❌	45°C 상승
100mA	1,070mW	268°C 상승 ❌❌	64°C 상승

→ 단일 LDO 교체 시 SOT-89 패키지 필수, SOT-23-5는 active 시 자기 가열로 섰다운 위험.

4. 추천 12V → 3.3V Low-Iq LDO 후보

모델	제조사	Vin max	Iq (typ)	Iout	패키지	비고
★ MCP1755-3302E/MC	Microchip	16V	1.6 μ A	300mA	SOT-89	1순위 — 발열 + Iq 균형
★ STM STLQ020-3.3	STMicro	18V	300 nA	200mA	SOT-23-5	동급 최저 Iq (active 발열 주의)
★ MAX8881EUT33+T	Maxim	28V	4 μ A	200mA	SOT-23-5	산업/IoT 인기
TPS7A24-33	TI	18V	3 μ A	200mA	SOT-23-5	추천, ESR-free
AP2138R-3.3	Diodes	18V	1.5 μ A	250mA	SOT-23-5	가성비
HT7533-1	Holtek	30V	4 μ A	100mA	SOT-89	한국 부품상 흔함, 저렴
TPS7B82-Q1	TI	40V	25 μ A	300mA	SOT-223	자동차/산업 강건성 (RS485 환경)
LP2985-33	TI	16V	100 μ A	150mA	SOT-23-5	클래식 (Iq 부족)

후보 평가 (REVITA 환경 기준)

- **Vin 14V 안전 마진:** 모든 후보 $\geq 16V$ 충족
- **Iout 70mA 능력:** 모든 후보 충족
- **Iq 작을수록 좋음:** STLQ020(300nA) > MCP1755(1.6 μ A) $\approx$ AP2138(1.5 μ A) > TPS7A24(3 μ A) > MAX8881(4 μ A) > HT7533(4 μ A)
- **발열 처리:** SOT-89 또는 SOT-223 우선 (MCP1755, HT7533, TPS7B82-Q1)

5. 🏆 최종 1순위 — MCP1755-3302E/MC (Microchip)

선택 이유

- **Iq 1.6 μ A** = MP2338GTL 대비 50배 낮음 (standby 절약)
- **Iout 300mA** = active TX 70mA 대비 4배 여유
- **SOT-89 패키지** = SOT-23보다 발열 처리 유리 (θ_{JA} 60°C/W)
- **Vin 16V** = 12-14V 입력에 안전 마진 충분
- **입력 컵 1 μ F + 출력 컵 1 μ F만 있으면 동작** (BOM 단순화)

발열 계산 (MCP1755 / SOT-89, 최악 조건)

- Vin=14V, Iout=70mA $\rightarrow P = (14-3.3) \times 0.07 = \mathbf{749mW}$
- TJ-TA = 749mW $\times$ 60°C/W = **45°C 상승**
- TA=25°C 시 TJ=70°C $\rightarrow$ **한계 125°C 내, 안전**
- ⚠️ 주의: SOT-23-5 패키지(MCP1755S)는 70°C 상승 $\rightarrow$ 마진 부족, **비추천**

가용성 (한국 시장)

- 디바이스마트, 엘레파츠, 디지키 등에서 즉시 구매 가능
- 가격: ~500원/개 (단가)

6. 🦋 2순위 — STM STLQ020-3.3 (절대 최저 Iq)

선택 이유

- **Iq 300nA** = 동급 최저 (배터리 동작 시 무적)
- Iout 200mA로 active TX 70mA 충분

한계

- ⚠️ **SOT-23-5만 제공** → active 시 발열 한계 근처
- 749mW에서 187°C 상승 → **매우 위험**
- → Active 부하가 50mA 이하이거나, **방열 PCB 설계 (Cu pour, thermal via)** 필수

적용 조건

- TX 무선 사용 빈도 낮은 경우 (예: 시간당 몇 회 송신)
- PCB 방열 설계 가능 시
- 절대 최저 standby 전류 필수일 때

7. 🦋 3순위 — HT7533-1 (가성비 + 한국 조달 용이)

선택 이유

- 한국 일반 부품상 즉시 구매 가능
- SOT-89 발열 처리 OK
- 가격 ~200원/개 (매우 저렴)

한계

- Iout 100mA → 부하 70mA 마진 작음
- Iq 4μA로 1순위 대비 약간 높음

적용 조건

- 빠른 프로토타입
- BOM 비용 최소화

8. 🚨 권장 솔루션 비교 (A·B·C 안)

A안 — MP2338GTL 유지 + EN 핀 활용 ★ **가장 권장**

핵심 아이디어

- 현재 회로에 **EN_IN 핀 제어**가 이미 존재 (R7/R8 분압으로 enable 임계 설정)
- MCU에서 **Standby 시 EN을 LOW로 떨어뜨리면**:
 - MP2338GTL **shutdown current ~1μA** (LDO보다 더 낮음!)
 - 12V 레일은 그대로 유지, MP2338GTL만 꺼짐
- Active 시에만 켜고, sleep 시 12V → 3.3V 변환을 끊음

구현 흐름

Active 시: MCU → EN_IN High → MP2338GTL ON → 3.3V 공급
 Sleep 시: MCU → EN_IN Low → MP2338GTL Off → 3.3V Off

문제점

- ⚠ **3.3V가 꺼지면 MCU도 꺼짐** → MCU 자체가 sleep 후 EN을 다시 High로 못 함
- → **별도 wake-up 소스** 필요 (외부 인터럽트, RTC, 별도 슬립용 LDO)

해결안 1: 슬립용 보조 LDO + 메인 buck 분리

12V ─┬─ MP2338GTL (메인, 큰 전류) → 3.3V_MAIN (CC1101 + MAX3485 전원)
 └─ HT7533 (슬립용, 작음) ──→ 3.3V_STANDBY (MCU 전원)

MCU는 항상 ON, EN_IN으로 메인 buck 제어

- Standby 시: MCU만 동작 (~10μA), CC1101/MAX3485 전원 차단
- Active 시: 메인 buck ON으로 모든 회로 깨움
- **표준 IoT 저전력 패턴**

해결안 2: WAKE-UP 외부 신호로 EN 직접 제어

- RS485 수신 신호로 EN 임계 트리거
- 라인 활동 감지 시 자동 깨우기

비용

- 회로 추가 (추가 LDO 1개 + 다이오드/저항 ~10개)
- BOM 변경 최소
- **펌웨어 변경 + 슬립 LDO 추가만으로 해결**

B안 — 2단 구성 (12V → 5V Buck → 3.3V LDO)

회로

12-14V — 12V→5V Buck — 5V — 3.3V LDO — 3.3V

후보 부품

- 1단 (12V→5V Buck): TPS62932 (Iq 22μA, 95% 효율) 또는 MP2338 그대로 사용
- 2단 (5V→3.3V LDO): TLV70033 (Iq 30nA, 200mA, SOT-23) — Vin 5V는 LDO 발열 미미

손실 계산 (50mA 부하)

- 1단: 12V → 5V, $\eta=92\%$ → 손실 ~22mW
- 2단: 5V → 3.3V, $P=(5-3.3) \times 0.05 = 85\text{mW}$ (LDO 발열)
- 합: ~107mW (vs 단일 LDO 435mW)

장단점

- ☒ Active 효율 좋음 (~80%)
- ☒ Standby Iq 매우 낮음 (5μA + 30nA)
- ☒ RF 노이즈 낮음 (LDO가 후단)
- ☒ 부품 수 증가 (인덕터 1 + IC 2 + 캡 다수)
- ☒ PCB 면적 증가

C안 — 단일 LDO 교체 (사용자 직접 요청)

회로 변경

U2: MP2338GTL-Z (8핀) → MCP1755-3302E/MC (5핀, SOT-89)
 L1: 6.8μH → 제거
 R1, R7, R8, R10 → 제거 (분압/FB 저항 모두)
 C3, C4: 0.1μF, 22nF → 제거
 R6, R9: enable/divider → 단순 EN 플업으로 변경 (또는 직결)
 C1A1 20μF + C1B1 0.1μF → 유지 (입력 캡)
 C2A_3.3V + C2B_3.3V (22μF×2) + C5 100pF → 유지 (출력 캡)

MCP1755 핀맵 (SOT-89-3 또는 SOT-23-5)

- VIN, VOUT, GND (기본 3핀) + 일부 패키지에서 SHDN, BYPASS

장단점

- ☒ 부품 수 대폭 감소 (8개 부품 제거)
- ☒ Standby Iq 1.6μA (MP2338GTL 대비 50배 ↓)
- ☒ RF 노이즈 매우 낮음 (스위칭 없음)
- ☒ Active 발열 749mW (SOT-89로 가능하지만 PCB 방열 고려)
- ☒ Active 효율 27.5% → 발열·전력 손실

- ⚠ **REVITA가 active duty cycle이 낮을 때만 의미**

9. Active Duty Cycle별 권장

Duty < 1% (대부분 sleep)

- → **A안 채택** (메인 buck + 슬립 LDO)
- 또는 **C안 + STLQ020 (300nA Iq)** + PCB 방열 강화
- standby 효율이 핵심, active 발열은 짧아서 무시 가능

Duty 1~10%

- → **A안 또는 B안** (2단 구성)
- 발열 + standby 균형

Duty > 10%

- → **MP2338GTL 유지** (현재 회로)
- LDO 교체 시 발열·전력 손실이 너무 큼
- standby 절약은 작은 부수 효과

→ REVITA 동글의 active duty cycle 측정 필요.

10. 최종 추천 우선순위

순위	솔루션	적용 조건	예상 standby Iq
1	A안 — 펌웨어 EN 제어 + 슬립 LDO 추가	Duty < 5%, 펌웨어 수정 가능	~5μA (HT7533)
2	C안 + MCP1755-3302E/MC	Duty < 1%, 단순 교체 원함	~1.6μA
3	B안 — 2단 (12V→5V→3.3V)	효율·노이즈 모두 중요	~5μA
4	C안 + STLQ020 + PCB 방열	절대 최저 Iq 필수	0.3μA

11. 회로 변경 시 BOM 변경 (C안 + MCP1755 채택 가정)

제거

부품	값	비고
U2	MP2338GTL-Z	LDO로 대체
L1	6.8μH	인덕터 불필요
R1	280K, 1%	FB 분압
R7	1M, 1%	EN 분압
R8	178K, 1%	EN 분압

부품	값	비고
R10	49.9K, 1%	FB 분압
C3	0.1μF	BST 컵
C4	22nF	SS 컵

추가/유지

부품	값	변경
U2	MCP1755-3302E/MC	신규 (SOT-89)
C1A1	20μF	유지 (입력 컵, 전해)
C1B1	0.1μF	유지 (입력 디커플)
C2A_3.3V1	22μF	유지 (출력 컵)
C2B_3.3V1	22μF	유지 (출력 컵)
C5	100pF	유지 (고주파 디커플)
R6	10K	EN 풀업 (기존 R6 재사용)
R9	100K	제거 또는 풀다운 유지

→ 총 8개 부품 제거 + 1개 부품 변경.

12. 검증 단계

Phase 1 — 보드 1매 시작품 제작

- ☐ MCP1755-3302E/MC 5개 발주 (디지키 또는 한국 부품상)
- ☐ 기존 보드에서 U2·L1·R1·R7·R8·R10·C3·C4 제거
- ☐ MCP1755 점퍼 와이어로 임시 연결 (입력 12V, 출력 3.3V, GND)
- ☐ 부하 50mA~70mA에서 LDO 표면 온도 측정 (열화상 카메라 또는 적외선 측정기)

Phase 2 — Standby 전류 측정

- ☐ 12V 입력단 전류계 연결 (μA 측정 가능)
- ☐ STM32 sleep mode + CC1101 sleep + MAX3485 idle
- ☐ 측정값:
 - MP2338GTL 유지 시: 예상 ~95μA
 - MCP1755 교체 시: 예상 ~17μA
- ☐ 차이 = 약 78μA 절감 효과 검증

Phase 3 — Active 발열 + 신뢰성

- ☐ 24시간 연속 active TX 모드 → LDO 표면 온도 추적
- ☐ 70°C 이하 유지되는지 확인
- ☐ PCB Cu pour + thermal via 추가 효과 측정

Phase 4 — 양산 결정

- ☐ 측정 결과 OK 시 → PCB 재설계
 - ☐ 측정 결과 발열 한계 시 → A안 또는 B안 재검토
-

13. 관련 자료

데이터시트 링크

- [MCP1755 \(Microchip\)](#)
- [STLQ020 \(STMicro\)](#)
- [MAX8881 \(Maxim/ADI\)](#)
- [TPS7A24 \(TI\)](#)
- [HT7533 \(Holtek\)](#)
- [MP2338 \(MPS, 현재 사용\)](#)

관련 폴더

- 회로도: [revita/회로도/리비타 동글 회로도.pdf](#) (V1.0)
 - TVS 보호: [revita/tvs/](#)
 - RS485 관련: [revita/rs485/](#)
-

14. 결론 한 줄

"단순 LDO 교체보다 펌웨어 EN 제어(A안)가 효과·비용 모두 우수. 단순 교체 원하면 MCP1755-3302E/MC (SOT-89) 1순위, STLQ020 (300nA Iq) 2순위. Active duty cycle 측정 후 결정."

다음 액션

1. REVITA 동글의 active duty cycle 실측 (1주)
 2. Duty < 5% 확인 시 → MCP1755 시제품 1매 제작 + 측정
 3. Duty > 10% 확인 시 → MP2338GTL 유지 + EN 제어만 추가
-

검토 작성일: 2026-05-06